Tamper Resistance Test

Để đánh giá khả năng chống giả mạo của hệ thống, chúng tôi đã thực hiện 6 kịch bản tấn công khác nhau. Mỗi kịch bản mô phỏng một cách thức mà kẻ tấn công có thể sử dụng để cố gắng vượt qua cơ chế xác minh license, bao gồm sửa đổi dữ liệu, thay đổi chữ ký, hoặc sử dụng khóa giả mạo.

Test	Hành động	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	License gốc, không sửa gì	Hợp lệ	**VALID** (Hợp lệ)
2	Sửa tên người dùng	Từ chối (chữ ký sai)	**REJECTED: chữ ký không hợp lệ**
3	Sửa ngày hết hạn	Từ chối (chữ ký sai)	**REJECTED: chữ ký không hợp lệ**
4	Sửa một ký tự trong chữ ký	Từ chối	**REJECTED: chữ ký không hợp lệ**
5	License ký đúng nhưng đã hết hạn	Từ chối (hết hạn)	**REJECTED: license đã hết hạn**
6	License ký bằng khóa khác	Từ chối	**REJECTED: chữ ký không hợp lệ**

Kết quả và Kết luận:
Kết quả thực tế cho thấy hệ thống đã phát hiện và từ chối chính xác 100% các trường hợp vi phạm. Cụ thể, khi kẻ tấn công thay đổi bất kỳ dữ liệu nào bên trong license (như tên người dùng hay ngày hết hạn) hoặc chỉnh sửa chữ ký, hàm **verify_license** đều phát hiện được sự thay đổi và trả về lỗi "chữ ký không hợp lệ". Ở trường hợp license bị ký bởi một khóa khác, hệ thống cũng từ chối do không khớp với khóa công khai.

Đặc biệt, với kịch bản license được ký đúng nhưng đã hết hạn (Test 5), hệ thống phân biệt rõ ràng và trả về lỗi "license đã hết hạn" thay vì lỗi sai chữ ký. Điều này chứng minh hệ thống không chỉ bảo vệ được tính toàn vẹn (integrity) của dữ liệu mà còn kiểm soát chính xác vòng đời sử dụng của license. Cơ chế xác thực dựa trên chữ ký số RSA kết hợp với kiểm tra thời gian đã hoạt động đúng như thiết kế và đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo mật.
